

QUICK SHORT DAN MERGE SHORT
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
MINGGU KE 9



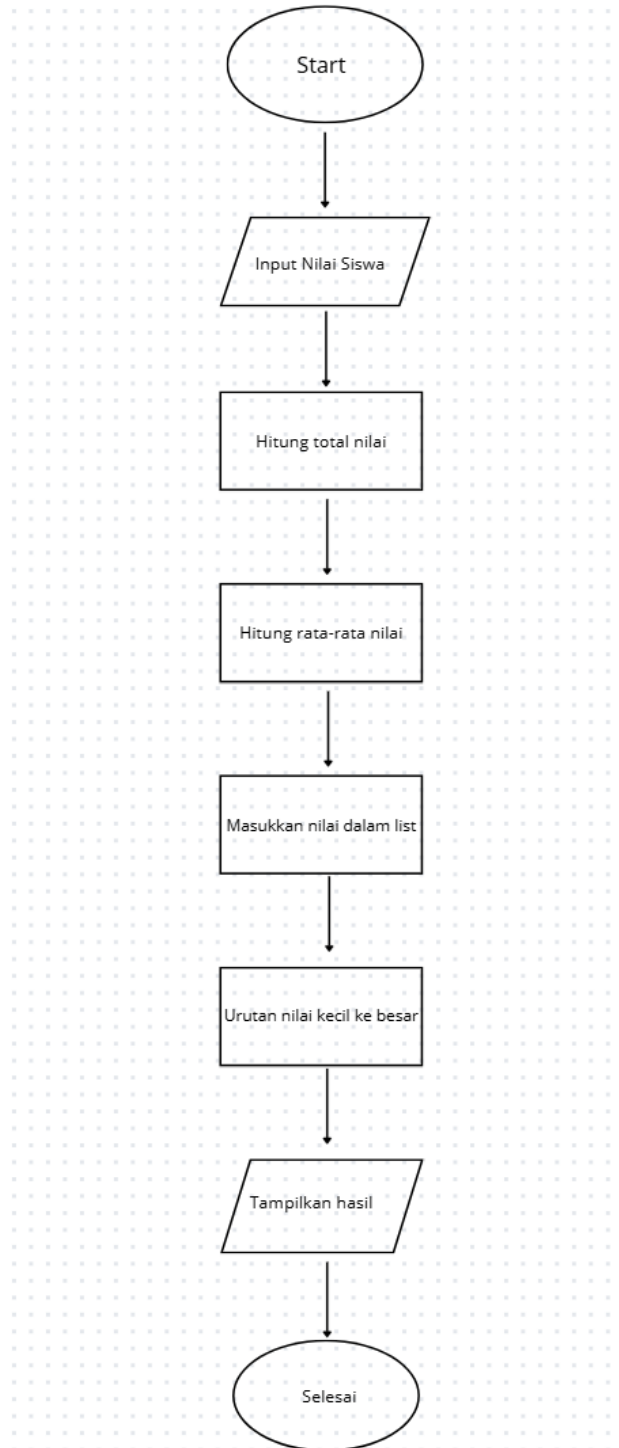
**Tugas membuat Quick short dan
Merge short**

NAMA : Maulana Izzulhaq Imron GOL : B
PRODI : Teknik Informatika NIM : E41250579

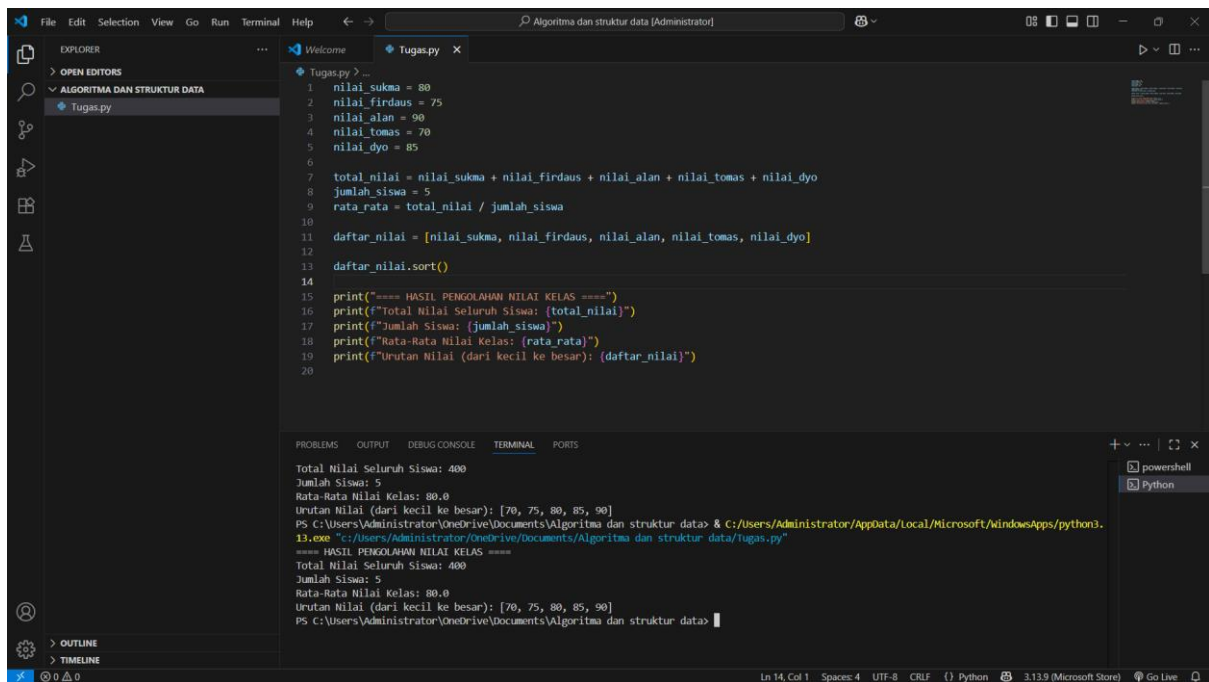
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2025

Tugas Sorting Algorithm

1. Flowchart



2. Program Python



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a file named 'Tugas.py'. The code defines five student scores, calculates the total and average, and sorts the scores. The terminal output shows the results of running the program.

```
1 nilai_sukma = 80
2 nilai_firdaus = 75
3 nilai_alan = 90
4 nilai_tomas = 70
5 nilai_dyo = 85
6
7 total_nilai = nilai_sukma + nilai_firdaus + nilai_alan + nilai_tomas + nilai_dyo
8 jumlah_siswa = 5
9 rata_rata = total_nilai / jumlah_siswa
10
11 daftar_nilai = [nilai_sukma, nilai_firdaus, nilai_alan, nilai_tomas, nilai_dyo]
12
13 daftar_nilai.sort()
14
15 print("==== HASIL PENGOLAHAN NILAI KELAS =====")
16 print(f"Total Nilai Seluruh Siswa: {total_nilai}")
17 print(f"Jumlah Siswa: {jumlah_siswa}")
18 print(f"Rata-Rata Nilai Kelas: {rata_rata}")
19 print(f"Urutan Nilai (dari kecil ke besar): {daftar_nilai}")
20
```

Terminal Output:

```
Total Nilai Seluruh Siswa: 400
Jumlah Siswa: 5
Rata-Rata Nilai Kelas: 80.0
Urutan Nilai (dari kecil ke besar): [70, 75, 80, 85, 90]
PS C:\Users\Administrator\OneDrive\Documents\Algoritma dan struktur data> & C:/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/Administrator/OneDrive/Documents/Algoritma dan struktur data/Tugas.py"
==== HASIL PENGOLAHAN NILAI KELAS =====
Total Nilai Seluruh Siswa: 400
Jumlah Siswa: 5
Rata-Rata Nilai Kelas: 80.0
Urutan Nilai (dari kecil ke besar): [70, 75, 80, 85, 90]
PS C:\Users\Administrator\OneDrive\Documents\Algoritma dan struktur data>
```

3. Analisis Hasil

Program di atas berfungsi untuk menghitung total, rata-rata, dan mengurutkan nilai siswa dari yang terkecil hingga terbesar. Setiap nilai siswa disimpan dalam variabel, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total dan dibagi dengan jumlah siswa untuk memperoleh rata-rata. Data nilai kemudian dimasukkan ke dalam list agar dapat diurutkan menggunakan perintah `.sort()`. Hasil akhir yang ditampilkan berupa total nilai, jumlah siswa, rata-rata kelas, serta urutan nilai. Program ini sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk latihan dasar pemrograman Python, meskipun masih menggunakan input manual untuk nilai siswa.

Kelemahan :

Setiap nilai siswa harus diketik satu per satu di dalam kode, sehingga tidak efisien jika jumlah siswa banyak.